Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Formalització del llenguatge algebraic

Vocabulari oficial: terme, coeficient, terme independent, grau i polinomi.

1.1 Idea clau

Una **expressió algebraica** és una combinació de nombres i lletres unides per operacions. Quan només hi apareixen sumes, restes i productes de potències naturals de la variable, parlem d'un **polinomi**.

Vocabulari (sobre l'exemple $P = 5x^2 - 3x + 8$):

- **Termes**: $5x^2$, $-3x$, 8 (les parts separades per $+$ o $-$).
- **Coeficients**: 5 (del terme x^2) i -3 (del terme x).
- **Terme independent**: 8 (no porta lletra).
- **Grau**: l'exponent més gran de la variable; aquí és 2.

Un polinomi de **grau 1** (com $C = 2000 + 15x$) modelitza un cost que creix de manera *constant*. Un polinomi de **grau 2** (amb un terme x^2, com $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$) modelitza situacions on el ritme de creixement canvia, com veurem a la sessió 4.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — primer grau vs segon grau

$P_1 = 7x + 4$ és de **grau 1** (terme de més grau: $7x$).
$P_2 = 2x^2 + 7x + 4$ és de **grau 2** (terme de més grau: $2x^2$).

Exemple 1.2 — ordenar un polinomi

El polinomi $3 - 4x + x^2$ es reescriu ordenat de més grau a menys:

$$x^2 - 4x + 3.$$

Coeficients: 1 (de x^2) i -4 (de x); terme independent: 3; grau 2.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — identificar elements

Donat el polinomi $P = -2x^2 + 9x - 5$, indica'n els termes, els coeficients, el terme independent i el grau.

Solució.

- Termes: $-2x^2$, $9x$, -5.
- Coeficients: -2 (de x^2) i 9 (de x). *Atenció al signe.*
- Terme independent: -5.
- Grau: 2 (l'exponent més gran).

Resposta: Grau 2; coeficients -2 i 9; terme independent -5.

Exercici resolt 1.2 — reescriure una regla amb notació formal

A la sessió 2 vam trobar, per a un centre, la regla «cost fix 2.000 més 15 euros per usuari, i a més un terme de 0,5 euros per usuari al quadrat en concepte de logística». Escriu el polinomi corresponent, ordenat, i indica'n el grau.

Solució. La part «per usuari al quadrat» és $0{,}5x^2$; la «per usuari» és $15x$; la fixa és 2.000. Ordenat de més grau a menys:

$$C(x) = 0{,}5\,x^2 + 15x + 2.000.$$

És un polinomi de **grau 2**, perquè el terme de més grau és $0{,}5x^2$.

Resposta: $C(x) = 0{,}5x^2 + 15x + 2.000$, de grau 2.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada polinomi, indica els coeficients, el terme independent i el grau:

a) $P = 4x + 9$
b) $Q = x^2 - 6x + 2$
c) $R = -3x^2 + 5$
d) $S = 10x$

1.2 Ordena de més grau a menys i indica'n el grau: (a) $7 - 2x + x^2$ (b) $-x + 4 + 3x^2$.

1.3 Classifica cada expressió com a polinomi de *grau 1* o de *grau 2*: (a) $8x - 1$ (b) $x^2 + x$ (c) $0{,}2x^2 - 3x + 7$ (d) $25x + 100$.

1.4 Escriu un polinomi de grau 1 amb coeficient 6 i terme independent -4.

1.5 Escriu un polinomi de grau 2 amb coeficient de x^2 igual a 0,1, coeficient de x igual a -8 i terme independent 400.

1.6 (Context) Una entitat modelitza la despesa d'un projecte amb $D(x) = 0{,}3x^2 + 20x + 1.500$, on x és el nombre de beneficiaris. Indica el grau del polinomi i explica què representa, en aquest cas, el terme independent 1.500.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 (a) coeficient 4, terme independent 9, grau 1 (b) coeficients 1 i -6, terme independent 2, grau 2 (c) coeficient -3 (de x^2), terme independent 5, grau 2 (d) coeficient 10, terme independent 0, grau 1

1.2 (a) $x^2 - 2x + 7$, grau 2 (b) $3x^2 - x + 4$, grau 2

1.3 (a) grau 1 (b) grau 2 (c) grau 2 (d) grau 1

1.4 $6x - 4$

1.5 $0{,}1\,x^2 - 8x + 400$

1.6 Grau 2. El terme independent 1.500 és la despesa fixa del projecte (la que hi ha encara que no s'atengui cap beneficiari, $x = 0$).